

Kalibracija modela buke •

Nišavski koridor

18 tačaka, jedan prolaz. Na svakoj **LAeq** i **LA90**, A-ponderisano, Fast, **3–5 min**, mikrofona na 1,5 m. Parovi (1, 2, 3, 4) su gornji i donji bedem na istoj kilometraži — meriti obe u razmaku od par minuta. Uputstvo je na poleđini.

Datum

Merilac

Telefon i aplikacija

Vreme (vetar, kiša)



GPX
za mape



CSV
za unos

TAČKA	KM	DEONICA I STAZA	KOORDINATE	MODEL	LAEQ DB(A)	LA90 DB(A)	VREME	PODLOGA	KLUPE	NAPOMENA
T01	0.00	Medoševac Biciklistička	43.32186 21.86763	78						
T02	0.53	Medoševac Biciklistička	43.32414 21.87327	24						
T03	1.54	Medoševac Biciklistička	43.32314 21.88441	63						
T04 par 4	2.17	Centar Gornji bedem	43.32111 21.89090	89						
T05 par 4	2.18	Centar Donji bedem	43.32115 21.89103	82						
T06 par 3	3.31	Centar Gornji bedem	43.32667 21.90281	90						
T07 par 3	3.32	Centar Donji bedem	43.32630 21.90272	89						
T08 par 2	3.88	Delta - Lidl Donji bedem	43.32633 21.90885	88						
T09 par 2	3.89	Delta - Lidl Gornji bedem	43.32606 21.90876	93						
T10	5.29	Delta - Lidl Biciklistička	43.32470 21.92444	50						
T11 par 1	6.46	Delta - Lidl Gornji bedem	43.32198 21.93700	99						
T12 par 1	6.46	Delta - Lidl Donji bedem	43.32223 21.93720	100						
T13	7.78	Brzi Brod Biciklistička	43.32037 21.95177	29						
T14	8.99	Brzi Brod Biciklistička	43.31579 21.96516	11						
T15	10.54	Niška Banja Biciklistička	43.31161 21.98208	36						
T16	11.08	Niška Banja Biciklistička	43.30762 21.98552	82						
T17	12.10	Niška Banja Biciklistička	43.30477 21.99727	8						
T18	13.81	Niška Banja Biciklistička	43.30261 22.01609	49						

Kako se meri

Jedan telefon, jedna aplikacija, ceo prolaz.

Aplikacije mere razliku pouzdano, ali svaki mikrofoni nosi svoj stalni pomeraj. Taj pomeraj se u obradi sam poništi — ali samo ako je isti na svim tačkama. Menjanje telefona usred obilaska pokvarilo bi ceo izlazak.

Na svakoj tački

- 1. Nađi tačku po GPX-u. Odstupanje do desetak metara nije problem; veće upiši u napomenu.
- 2. Stani bar 1 m od zida, ograde i parkiranih vozila. Mikrofoni na oko 1,5 m, usmeren naviše.
- 3. Pokreni merenje i sačekaj **3 do 5 minuta**. Ne pričaj i ne pomeraj telefon.
- 4. Upiši **LAeq** (prosek) i **LA90** (pozadina, tiših 90 % vremena) i tačno vreme.
- 5. Ako naiđe sirena, pas ili kosilica — zabeleži u napomenu. Takvo merenje se u obradi izbacuje.

Uparene tačke

Kod parova izmeri gornji pa odmah donji bedem, u razmaku od par minuta i pod istim saobraćajem. Njihova razlika je jedino merenje zaklona nasipa koje imamo — visinski podaci su pregrubi da ga izračunaju.

Opšte beleške sa izlaska

Podloga i klupe

Dve kolone koje ne služe buci nego analizi 9.3. Podloga: *asfalt, beton, behaton, tucanik, zemlja, trava*. Klupe: koliko ih ima na dvadesetak metara oko tačke, i ima li hlada nad njima (npr. 2, u hladu).

Čemu ovo služi

Model iz analize 9.2 daje indeks 0–100, ne decibele. Sa ovih 18 merenja radi se regresija sa dva slobodna parametra, pa indeks dobija skalu u dB(A). Zato je važan **raspon**, ne broj tačaka: tačke su birane tako da pokriju i najtiše i najbučnije delove trase.

Šta se ne meri

- Ne meri se po kiši ni na vetru jačem od slabog — oboje ulaze u mikrofoni.
- Ne meri se vikendom: model je građen na uobičajenom saobraćaju.
- Ne treba obilaziti trasu više puta. Ceo niz staje u jedan prolaz od oko 13 km.

Posle izlaska

Upiši brojeve u *tacke.csv* (QR kod na prvoj strani) i vrati ga u repozitorijum. Obrada i regresija idu odatle.

Pre izlaska: šta instalirati

Skeniraj kodove telefonom. Sve je besplatno i bez naloga. Uradi ovo kod kuće, na Wi-Fi mreži — ne na trasi.



NoiseCapture
merenje zvuka
OBAVEZNO



OsmAnd
mapa sa tačkama
PREPORUČENO



Organic Maps
mapa sa tačkama
JEDNOSTAVNIJA



tacke.gpx
18 tačaka za mapu
PREUZMI

Zvuk — NoiseCapture

Otvoren kod, iza njega stoje Université Gustave Eiffel i CNRS, pravljen baš za građansko mapiranje buke. Daje **LA90 i LA50 percentile** i sam GPS-taguje merenja. Ima ga i na F-Droid-u.

Jedan telefon i jedna aplikacija za ceo prolaz.

Svaki mikrofoni nosi svoj stalni pomeraj. U obradi se sam poništi — ali samo ako je isti na svim tačkama.

Trik koji štedi posao: pusti NoiseCapture da snima neprekidno kroz ceo obilazak. Zaustavljanja ispadaju kao čiste zaravni u GPS tragu i iz njih se vade vrednosti. Vožnja između tačaka je zagađena šumom vetra i baca se, ali ništa ne košta.

Ne koristi generičke „Sound Meter“ aplikacije. Skoro nijedna ne traži neobrađen audio izvor, pa im automatska kontrola pojačanja izravna tačno ono što merimo. Daju uverljive brojeve bez značenja.

Kontrolna lista pre polaska

☐

telefon pun, punjač u torbi

☐

offline mapa Srbije skinuta

☐

radni dan, bez kiše i jakog vetra

☐

NoiseCapture instaliran i probano snimanje

☐

pena na mikrofoni (protiv vetra)

☐

2–3 sata slobodno, 13 km trase

☐

tacke.gpx učitano, vidi se svih 18 tačaka

☐

ovaj obrazac odštampan, olovka

☐

voda — merenje je leti, po suncu

Mapa — kako ubaciti GPX

1. Skeniraj kod **tacke.gpx**. Fajl se preuzme u Downloads.
2. Otvori preuzeti fajl i izaberi **OsmAnd** ili **Organic Maps** kao aplikaciju. U OsmAnd-u radi i *Meni* → *Podešavanja* → *Uvoz/izvoz* → *Uvoz*.
3. **Proveri da se vidi svih 18 tačaka**, od T01 do T18. Organic Maps ume da preskoči prvu i poslednju — ako fali, dodaj ih ručno po koordinatama sa prve strane.
4. Skini **offline mapu Srbije** dok si na Wi-Fi mreži.

OsmAnd je preporučen zato što prikazuje **opis** svake tačke, a u opisu stoji ceo protokol za tu tačku — model indeks, kilometraža, deonica i način merenja. Uz njega papir služi samo za upis, ne i za podsećanje šta se radi. Organic Maps je jednostavniji i lakši, ali pokazuje samo pin.